

EBOOK EJECUTIVO · MOVILIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS

Del RUNT, el SUI y los sensores IoT a una sola fuente de verdad para decidir a tiempo

Inteligencia de datos para que las secretarías de movilidad, las empresas de servicios públicos y las autoridades ambientales anticipen riesgos, controlen pérdidas y sirvan al ciudadano con evidencia.

Centralización

Automatización

Inteligencia

EL PUNTO DE PARTIDA DEL SECTOR

8.697

Personas murieron en siniestros viales en Colombia en 2025 (Agencia Nacional de Seguridad Vial).

14

Motociclistas pierden la vida cada día en las vías del país.

10+

Fuentes que no conversan: SUI, SCADA, RUNT, SIMIT, SMBYC y sensores IoT.

6–10 h

Semanales por equipo en tareas manuales: VIGIA 2, subsidios y reportes.

CIFRAS DE FUENTES PÚBLICAS Y DEL SECTOR · VER REFERENCIAS AL FINAL

De la información dispersa a la decisión pública con evidencia

Esta guía recorre, paso a paso, cómo una entidad del sector puede convertir el SUI, el SCADA, el RUNT, el SIMIT, el SMByC y los sensores IoT en una capacidad real de proteger la vida, controlar las pérdidas y cuidar el territorio.

01	El nuevo reto de la gestión pública territorial	<i>El costo de gestionar sin visibilidad</i>
02	Necesidades estratégicas más comunes	<i>Seis frentes de oportunidad</i>
03	Cómo responde la inteligencia de datos	<i>Centralizar, automatizar, anticipar</i>
04	Soluciones según la necesidad	<i>Qué capacidad para cada reto</i>
05	Impacto en la gestión institucional	<i>Beneficios concretos</i>
06	Evidencia y siguiente paso	<i>Resultados y cómo empezar</i>

[LA IDEA CENTRAL]

La inteligencia de datos no cambia solo cómo se reporta a la Supertransporte o a la Contraloría. Cambia cómo se protege la vida, los recursos públicos y el territorio.

El nuevo reto de la gestión pública territorial

Cuando la siniestralidad, los consumos, los reportes regulatorios y los datos ambientales viven en sistemas que no conversan, la entidad pierde visibilidad: el seguimiento se vuelve reactivo y las decisiones —y los reportes— llegan tarde.

01

Seguimiento tardío

El corredor sigue cobrando víctimas o se pierde otro mes de facturación antes de que el reporte que lo anticipaba llegue al comité.

02

Baja trazabilidad

Información fragmentada entre SUI, SCADA, RUNT, SIMIT, SMByC e IoT, que limita el control operativo y financiero.

03

Decisiones reactivas

Entender un foco de siniestralidad o una pérdida no técnica exige pedir cinco reportes a cinco áreas y esperar dos semanas.

04

Riesgos sin anticipación

Sin alertas tempranas, las pérdidas, la siniestralidad y los focos ambientales aparecen sin previo aviso.

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR · DE LA DISPERSIÓN A LA FUENTE ÚNICA



Integrar SUI, SCADA, RUNT, SIMIT, SMByC e IoT en **una sola fuente de verdad** cierra la brecha: la diferencia frente a las **8.697 vidas** no es presupuesto, es decisión técnica a tiempo.

Necesidades estratégicas más comunes

Seis frentes en los que la inteligencia de datos fortalece la seguridad vial, el control de pérdidas, la gestión ambiental y el cumplimiento en una entidad del sector.

1 Seguridad vial y siniestralidad

Identificar corredores de mayor riesgo por hora del día para intervenir antes del próximo siniestro.

2 Pérdidas no técnicas y facturación

Detectar conexiones clandestinas, fraude y consumos atípicos para recuperar ingresos.

3 Gestión ambiental y territorial

Monitorear focos de deforestación y calidad del aire con datos geoespaciales en vivo.

4 Automatización de reportes regulatorios

VIGIA 2, validación de subsidios y reportes ambientales sin digitación manual.

5 Visibilidad por rol directivo

Tableros diferenciados para la alta dirección, la operación técnica y el control.

6 Cumplimiento y trazabilidad

CONPES 4144, Decreto 620, Ley 1581 y auditoría ante Contraloría y Procuraduría.

PARA QUIÉN ES CADA FRENTE

Según el rol en la entidad

Alta dirección y comité

Frentes 1, 3 y 5 — riesgo, territorio y visibilidad integral.

Operación técnica

Frentes 1, 2 y 3 — tránsito, redes y campo ambiental.

Planeación, finanzas y control

Frentes 4 y 6 — subsidios, reportes y cumplimiento.

Cómo responde la inteligencia de datos

La transformación ocurre cuando centralización, automatización e inteligencia trabajan juntas sobre los sistemas que la entidad ya tiene —sin reemplazarlos.

PASO 01 Centralizar e integrar	Databricks (Lakehouse, arquitectura Medallón con analítica geoespacial) y Snowflake (trazabilidad blindada para auditoría) unifican SUI, SCADA, RUNT, SIMIT, SMByC y sensores IoT en una sola fuente de verdad. El SUI sigue funcionando, el SCADA sigue funcionando; lo que cambia es la capacidad de cruzarlos.						
PASO 02 Automatizar y visualizar	Power Automate (alertas, reportes a VIGIA 2) y Power Apps (cuadrillas e inspectores en terreno) eliminan la digitación; Power BI y Microsoft Fabric entregan tableros por rol, conformes con la Ley 1581 y la Resolución 1455 de 2025.						
PASO 03 Anticipar con IA	Azure ML detecta anomalías y fraude; la IA de Grafos revela clústeres de pérdidas y siniestralidad; la analítica geoespacial localiza focos y corredores de riesgo. La gestión deja de reaccionar y empieza a anticipar con criterio técnico.						
OBJETIVOS DE REFERENCIA DEL MODELO <table><tr><td> +85% Cobertura de fuentes integradas </td><td> 90 días A retorno medible (piloto) </td><td> 3,2x Velocidad del ciclo de reporte </td></tr><tr><td colspan="3"> METAS TÍPICAS DEL MODELO · NO CONSTITUYEN RESULTADOS GARANTIZADOS </td></tr></table>		+85% Cobertura de fuentes integradas	90 días A retorno medible (piloto)	3,2x Velocidad del ciclo de reporte	METAS TÍPICAS DEL MODELO · NO CONSTITUYEN RESULTADOS GARANTIZADOS		
+85% Cobertura de fuentes integradas	90 días A retorno medible (piloto)	3,2x Velocidad del ciclo de reporte					
METAS TÍPICAS DEL MODELO · NO CONSTITUYEN RESULTADOS GARANTIZADOS							

Soluciones según la necesidad

Relación entre cada necesidad de la entidad pública y la plataforma más adecuada para resolverla.

1 Fragmentación de datos

› DATABRICKS · SNOWFLAKE

Lakehouse con arquitectura Medallón y analítica geoespacial; trazabilidad blindada para auditoría exigente. Cruza datos heterogéneos —medidores, satelitales, catastrales— en una sola fuente de verdad.

2 Procesos manuales

› POWER AUTOMATE · POWER APPS

Alertas automáticas de calidad del aire, reportes a VIGIA 2 validados y transmitidos solos, y apps móviles para cuadrillas e inspectores con geolocalización. Lo que iba por WhatsApp entra al sistema en segundos.

3 Información dispersa

› POWER BI · MICROSOFT FABRIC

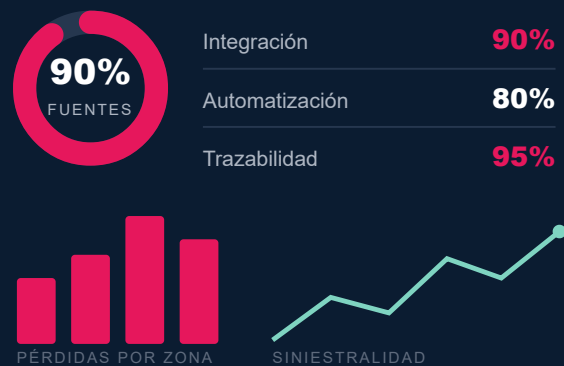
Tableros de siniestralidad, pérdidas no técnicas, focos de deforestación y ejecución de subsidios por rol; conformes con la Ley 1581, la Resolución 1455 y el Decreto 620.

QUÉ HABILITA ESTE BLOQUE

Una lectura directiva en tiempo real

- Visión operativa y territorial en una sola fuente de verdad.
- Trazabilidad de cada reporte, subsidio y consumo.
- Horas liberadas del reporte manual hacia la planeación.
- Datasets seguros para compartir con entes de control.

TABLERO TERRITORIAL · EJEMPLO



Inteligencia que anticipa el riesgo en el territorio

La capa de IA aplicada es donde el impacto se vuelve tangible: en vidas protegidas, recursos recuperados y territorio vigilado.

4 Anomalías y fraude

> AZURE MACHINE LEARNING

Isolation Forest, autoencoders y XGBoost aprenden el patrón normal y marcan lo que se desvía: conexiones clandestinas, facturas duplicadas, consumo atípico de combustible. Endesa duplicó su detección de fraude eléctrico en tres años.

5 Conexiones invisibles

> IA DE GRAFOS (GRAPH ANALYTICS)

Identifica relaciones entre miles de nodos —medidores, subestaciones, intersecciones, focos— y revela clústeres de pérdidas no técnicas, núcleos de tala ilegal y patrones de siniestralidad concentrada. Mapas de calor donde antes había planillas inconexas.

6 Territorio y geolocalización

> ANALÍTICA GEOESPACIAL

Cruza coordenadas, imágenes satelitales y catastro para responder dónde están los focos de deforestación y qué corredores concentran la siniestralidad.

QUÉ FORTALECE ESTE BLOQUE

De reaccionar a anticipar

- Corredores de riesgo intervenidos antes del siniestro.
- Fraude y pérdidas detectados en minutos, no meses.
- Focos ambientales localizados sobre el mapa.
- Decisiones con horizonte técnico y territorial.

IA DE GRAFOS · CLÚSTER DE PÉRDIDAS



VISUALIZACIÓN ILUSTRATIVA · PÉRDIDAS NO TÉCNICAS Y SINIESTRALIDAD

Beneficios concretos para la entidad

La inteligencia de datos transforma la capacidad de dirección operativa y territorial, no solo la forma de reportar.

Vidas protegidas

Corredores de siniestralidad intervenidos a tiempo, antes del próximo siniestro.

Recursos recuperados

Fraude y pérdidas no técnicas detectados y recuperados para la entidad.

Territorio vigilado

Focos de deforestación y calidad del aire monitoreados en vivo sobre el mapa.

Cumplimiento sin sobresaltos

Reportes listos y verificables para la Supertransporte, la Superservicios y los entes de control.

ANTES VS. DESPUÉS · REFERENCIA

Mejora por dimensión



ESCALA 0-100 · VALORES ILUSTRATIVOS DE REFERENCIA

Anticipar riesgos, recuperar recursos públicos y servir al ciudadano con datos a tiempo.

Lo que cambia cuando los datos se integran

Referencias reales de capacidades ya probadas en entidades públicas y operadores, aplicables al contexto colombiano.

14 vidas

salvadas y 45% menos lesionados vulnerables. Bogotá, 2025: 165 resaltos guiados por analítica geoespacial.

2x

tasa de detección de fraude eléctrico en tres años. Endesa (España), con modelos de Azure ML.

21

núcleos activos de deforestación localizables por analítica geoespacial sobre el territorio.

Del WhatsApp y el Excel al mapa en vivo

Antes, las cuadrillas reportaban por WhatsApp y el comité directivo esperaba semanas para una visión consolidada de la operación. Tras integrar las fuentes (SUI, SCADA, RUNT, SIMIT, sensores IoT) y desplegar tableros geoespaciales, la entidad pasó a monitorear siniestralidad, pérdidas y focos ambientales en una sola vista.

"Dejamos de discutir qué cifra era la correcta y empezamos a decidir qué corredor intervenir primero."

No cambia solo cómo se reporta a la Supertransporte.

Cambia cómo se protege la vida, los recursos y el territorio.

Integrar el SUI, el SCADA, el RUNT, el SIMIT, los sensores IoT y los datos geoespaciales en una sola arquitectura analítica fortalece la seguridad vial, el control de pérdidas, la gestión ambiental y la rendición de cuentas ante la Supertransporte, la Superservicios y los entes de control. En BI Consulting Lab no llegamos a vender tecnología: construimos, junto a ustedes, la arquitectura de datos que su entidad necesita para los próximos diez años.

+85%

cobertura de fuentes integradas
(objetivo del modelo).

90 días

a retorno medible (piloto).

8.697

vidas perdidas en 2025. La cifra que
una decisión técnica a tiempo puede
reducir.

Agende su diagnóstico de madurez de datos →

Conversación exploratoria (1 h) · Diagnóstico de madurez de datos · Demostración aplicada a un caso de su entidad.

CORREO

sales@biconsultinglab.com

WEB

www.biconsultinglab.com

TELÉFONO

+57 300 912 1854

FUENTES

Muertes en siniestros viales 2025 y motociclistas por día (Agencia Nacional de Seguridad Vial). · Resaltos guiados por analítica y reducción de lesionados vulnerables (Bogotá, 2025). · Duplicación de la detección de fraude eléctrico (Endesa, España). · Núcleos activos de deforestación (analítica geoespacial · SMBYC-IDEAM). · Marco normativo: CONPES 4144, Decreto 620 de 2020, Ley 1581 de Habeas Data, Resolución 1455 de 2025 (Supertransporte) y VIGIA 2.
BI CONSULTING LAB

Datos claros, decisiones inteligentes